

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP)
FILIÈRE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EXAMENS DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES
TEXTE MODÈLE -2025
SÉRIE: SES
CHIMIE

Consignes :

1. L'évaluation comporte quatre (4) parties.
2. L'usage de la calculatrice programmable et tout gadget électronique (tél., tablette, iPad, montre Intelligent) e est formellement interdit dans la salle d'examen.
3. Le silence est obligatoire dans la salle.

Durée de l'évaluation : 2 heures.

PARTIE A

I- Recopier et compléter judicieusement les phrases suivantes : (10 pts)

- La combustion complète des hydrocarbures libère généralement du _____ et _____.
- La réaction d'addition entre trois molécules identiques est une _____ dont le produit est un _____.
- Le seul alcool comestible que l'on trouve dans les boissons alcoolisées est _____ ; on le prépare par une réaction appelée _____.
- Dans la réaction $6H^+_{(aq)} + 2Al_{(s)} \rightarrow 2Al^{3+}_{(aq)} + 3H_{2(g)}$, les couples redox sont _____ et _____.
- Le groupe carbonyle – CO – est commun aux _____ et aux _____.

II- Choisir la réponse jugée correcte : (10 pts)

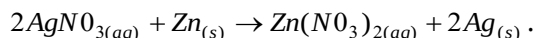
1. En lumière diffuse, l'addition du dihydrogène sur le benzène permet d'obtenir un composé de formule brute :
 - C_6H_8
 - C_6H_{10}
 - C_6H_{12}
 - C_6H_{14}
2. Dans l'acétylène, les deux atomes de carbone ont une géométrie :
 - trigonale
 - digonale
 - tétragonale
 - hexagonale
3. Les aldéhydes et les cétones ont pour formule brute générale :
 - $C_nH_{2n}O_2$
 - $C_nH_{2n}O$
 - $C_nH_{(2n+2)}O$
 - C_nH_{2n}
4. Une solution a un pH égal à 7 ; sa concentration en ions H_3O^+ est égale à :
 - 10^{-7} mol
 - 10^{-7} mol/L
 - 10^{-7} mol
 - 10^{+7} mol/L
5. Le degré d'oxydation du manganèse dans l'ion permanganate, MnO_4^- , est :
 - + V
 - + IV
 - +VII
 - + III.

PARTIE B

- Traiter un (1) des deux (2) exercices suivants. (20 pts)

- I- Pour la formule brute C_5H_{12} on peut trouver trois (3) alcanes isomères.
- a) Ecrire leurs formules semi-développées.
 - b) Indiquer leurs noms officiels.
 - c) Dessiner leurs formules topologiques.

II- Soit la réaction :



- a) Montrer que cette réaction est une oxydoréduction par la méthode électronique.
- b) Indiquer les agents oxydant et réducteur.
- c) Relever les couples redox correspondants.

PARTIE C

- Bien lire l'extrait de texte suivant puis répondre aux questions ci-après. (30 pts)

L'acide éthanóïque pur

L'acide éthanóïque est encore appelé acide acétique. C'est un liquide incolore, corrosif, d'odeur piquante... On le trouve dans le vinaigre qui peut être considéré comme une solution aqueuse d'acide éthanóïque à environ 8%.

L'acide éthanóïque est un produit d'oxydation de l'éthanol ou de l'éthanal. A l'état pur, il n'est pas conducteur de l'électricité, ce qui confirme bien sa structure moléculaire.

L'acide éthanóïque est miscible à l'eau en toutes proportions. Sa solubilité est due à la présence du groupe carboxyle hydrophile et à l'influence négligeable de son groupe méthyle hydrophobe. Des solutions d'acide éthanóïque sont conductrices du courant électrique : elles contiennent des ions.

Hachette. edu. Chimie term. p 296.

Questions :

- 1) Indiquer la formule du groupement fonctionnel de l'acide éthanóïque
- 2) Expliquer les deux expressions hydrophiles et hydrophobes citées dans le texte
- 3) Dans le texte, on a précisé deux méthodes de préparation de l'acide éthanóïque. Donner les équations correspondantes.

PARTIE D

- Résoudre un (1) des deux (2) problèmes. (30 pts)

- I. La densité moyenne d'un alcène gazeux est 1,448.
- a) Déterminer pour cet alcène :
 - 1- la masse molaire ;
 - 2- la formule brute ;
 - 3- la formule semi-développée et le nom officiel.
 - 4- Ecrire la formule de chacun des principaux ions présents dans la solution aqueuse d'acide acétique.
 - b) Calculer le volume de dichlore, pris dans les conditions normales que l'on doit utiliser pour détruire 5g de cet alcène.
- II. On brûle dans un excès de dioxygène 2 500 cm³ de méthane pris à T.P.N.
- a) Calculer le volume d'air, pris dans les conditions normales, qui serait nécessaire à la réaction.
 - b) Déterminer le volume de dioxyde de carbone, recueilli dans les conditions normales.
 - c) Calculer la masse de précipité formée si tout le dioxyde de carbone résultant de la combustion est barboté dans l'eau de chaux ?

On donne en g/mol :

C : 12 ; H : 1 ; Ca : 40 ; O : 16.